

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Архітектура комп'ютерів. Частина 2. Процесори»
Тема: «Команди ОС UNIX/Linux та автоматизація задач за допомогою
Bash-скриптів»

Виконала:
Студентка групи ІО-44
Савченко Руслана
Номер у списку групи: 17
Перевірив:
Каплунов Артем Володимирович

Особливість середовища виконання

Робота виконувалася в стандартній програмі Terminal в операційній системі macOS.

Оскільки macOS побудована на базі POSIX-сумісної системи UNIX (Darwin), виконання команд у її терміналі є функціонально ідентичним до роботи в середовищі Linux. Основні утиліти навігації (cd, ls, pwd), управління правами (chmod), файлові операції (cp, mv, rm, tar), роботи з процесами (ps, kill) та інтерпретатор Bash/Zsh працюють абсолютно так само, як і в Linux-дистрибутивах.

Виконання Завдання 1.1

Обчислення варіанта:

За формулою $n = 4417 \bmod 6 = 1$

Хід виконання:

1. Перший термінал (команди 1–84):

1. `uname -a`
2. `apt update`
3. `cat /etc/apt/sources.list`
4. `sudo apt install vim`
5. `cd ~`
6. `cd ~/Downloads`
7. `man ls`
8. `ls -l`
9. `dpkg -i package.deb`
10. `sudo dpkg -i package.deb`
11. `cd /`
12. `sudo -i`
13. `exit`
14. `echo "hi all"`
15. `echo "$PWD hi all here!"`
16. `touch hi.sh`
17. `echo $PATH`
18. `vi hi.sh`
19. `./hi.sh`
20. `chmod a+x hi.sh`

```
21.chmod 777 hi.sh
22../hi.sh
23../hi.sh Ukraine
24.mkdir -p scripts && cp hi.sh scripts/
25.cp scripts Documents
26.cp -r scripts Documents
27.cd scripts
28.mv hi.sh ..
29.cd ..
30.rm scripts
31.rm -r scripts
32.cd /bin
33.ls -l
34.cd ../../
35.mkdir -p scripts && tar -cvzf scripts.tar.gz scripts
36.cat hi.sh
37.cat /var/log/system.log
38.tail -n 20 /var/log/system.log
39.less /var/log/system.log
40.cd /
41.find . -name dhcp
42.find . -name "*dhcp*"
43.find . -name "*dhcp*" | grep -i --color=always dhcp
44.find . -name "*dhcp*" | grep -i --color=always etc
45.ping google.com (натисніть Ctrl+C через 2-3 секунди)
46.ping google.com > ping.log &
47.sudo ping google.com (натисніть Ctrl+C через 2-3 секунди)
48.vlc &
49.ls -l
50.cd /bin
```

```
51.ls
52.echo $PATH
53.env
54.whoami
55.cd /etc
56.ls
57.cd ..
58.cd lib
59.ls
60.dmesg
61.sudo dmesg
62.ls /dev
63.sudo dmesg -c
64.dmesg | tail
65.df -h
66.cd /home
67.ls -l
68.lsmmod
69.cd /proc
70.cat /proc/cpuinfo
71.echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
72.echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
73.sudo -i
74.ifconfig
75.ifconfig -a
76.cd ~
77.echo "vika" > 1.txt
78.cat 1.txt
79.echo "vasya" > 2.txt
80.cat 2.txt
```

```
81.diff 1.txt 2.txt
82.history
83.lspci
84.history > history.txt
```

2. Другий термінал:

```
1.fg
2.ps aux | grep ping
3.kill -15 12064
4.ps aux | grep ping
5.kill 13235
6.kill -9 13235
7.sudo killall vlc
```

Виконання Завдання 1.2 (Варіант 1)

Умова завдання: В порядку зростання вивести на екран вагу та назву 3-х найбільш «важких» директорій (файли пропускаються), що знаходяться в директорії знаходження скрипта.

Текст розробленого Bash-скрипта (task_variant1.sh):

```
[ruslanasavchenko@Ruslanas-MacBook-Air ~ % cat task_variant1.sh
#!/usr/bin/env bash

TARGET_DIR="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"

echo "Аналіз директорії: $TARGET_DIR"
echo "-----"
echo "3 найважчі піддиректорії (у порядку зростання розміру):"

# Алгоритм:
# 1. Знаходимо тільки піддиректорії 1-го рівня у папці скрипта
# 2. Розраховуємо їх розмір у КБ за допомогою du -sk
# 3. Сортуємо за спаданням і вибираємо ТОП-3 найважчих
# 4. Повторно сортуємо отримані 3 елементи за зростанням
find "$TARGET_DIR" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -sk {} + 2>/dev/null | \
sort -rn | \
head -n 3 | \
sort -n | \
while read -r size dir; do
    dirname=$(basename "$dir")
    echo "$size KB - $dirname"
done
```

Результат роботи скрипта:

Скрипт успішно обробляє поточну директорію, ігнорує звичайні файли, розраховує розмір піддиректорій у КБ та виводить 3 найважчі папки у порядку зростання їхньої ваги:

```
ruslanasavchenko — -zsh — 120x30

Last login: Sat Sep 19 19:03:12 on ttys000
ruslanasavchenko@Ruslanas-MacBook-Air ~ % chmod +x task_variant1.sh
[./task_variant1.sh
Аналіз директорії: /Users/ruslanasavchenko
-----
3 найважчі піддиректорії (у порядку зростання розміру):
937596 KB - .vscode
16713040 KB - Pictures
23616296 KB - Library
ruslanasavchenko@Ruslanas-MacBook-Air ~ %
```

Висновок

Під час виконання даної лабораторної роботи я глибоко ознайомилася з практичним використанням командного рядка у POSIX-сумісних операційних системах.

На власному досвіді я переконалася, що виконання команд у терміналі macOS є повністю ідентичним до роботи в середовищі Linux, адже обидві системи мають спільну UNIX-основу. Я практично засвоїла навички навігації файловою системою, маніпуляції файлами та каталогами, налаштування прав доступу за допомогою `chmod`, а також аналізу процесів та їх зупинки через утиліти `ps` і `kill`. Крім того, я успішно розробила та протестувала автоматизований Bash-скрипт для Варіанта 1. У результаті я навчилася комбінувати конвеєри команд (`find`, `du`, `sort`, `head`), обробляти текстовий вивід у циклах та автоматизувати рутинні задачі аналізу дискового простору.